

Parte Práctica 1.

- Diseñar la red, interconectar los dispositivos presentes, con el objeto de lograr tráfico entre las redes.
- Configurar las interfaces de Router de acuerdo al esquema informado.
- La configuración inicial puede que tenga algún error, por lo cual detectarlo, y proponer una solución.

Lograr:

- 1 – Tráfico con alta disponibilidad entre Router0, Router1 y Router2. Seleccionar el protocolo de ruteo adecuado, tanto dentro del sistema autonomo 10001, como entre sistemas autonomos diferentes. Ante el corte de cualquiera de las interfaces, el sistema debe poder estabilizar la red y continuar con el servicio de trafico.
- 2 – Router1 y Router2 deben proveer IP a las redes locales. Configurar dnsLocal con IP de google.com (172.16.1.100). Los Pcs PC0, PC1, PC2, PC3 deben poder conectar a httpBsAs, en alta disponibilidad.
- 3 – Lograr tráfico de mail entre PC4 y mailServer.
- 4 – Configurar mailServer con el dominio 'dominio.net', lograr que PC4 (usuario2) pueda enviar y recibir correo de PC3 (usuario1). Testear el funcionamiento.

Bgp SA 20001

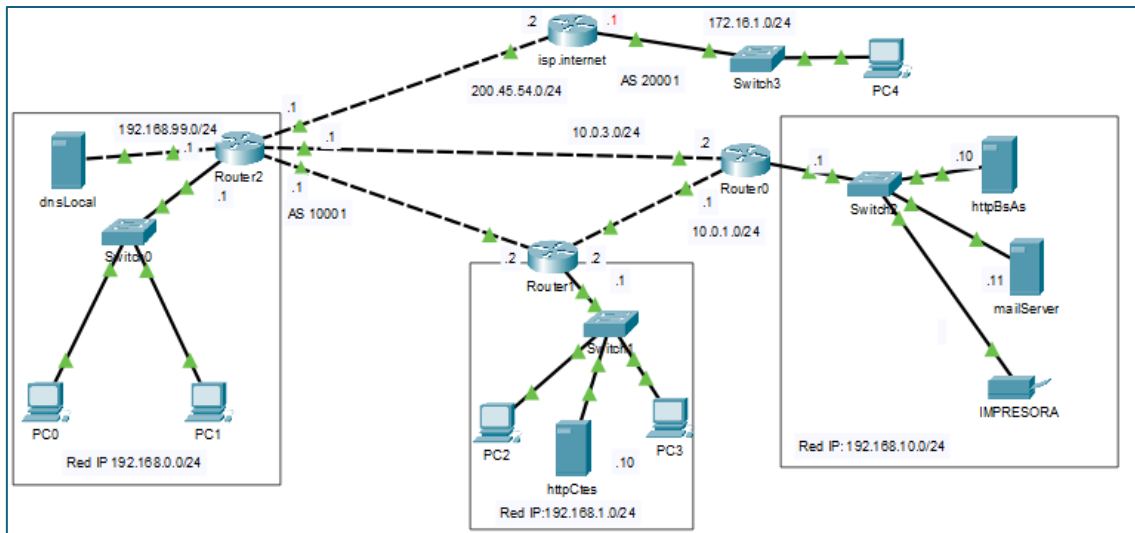
Red a difundir 172.16.1.0 /24
Vecino 200.45.54.1

Bgp SA 10001

Red a difundir 192.168.10.0 /24
Vecino 200.45.54.2

DHCP: configurar servicio en router2 y router1 para las redes locales.

Esquema.



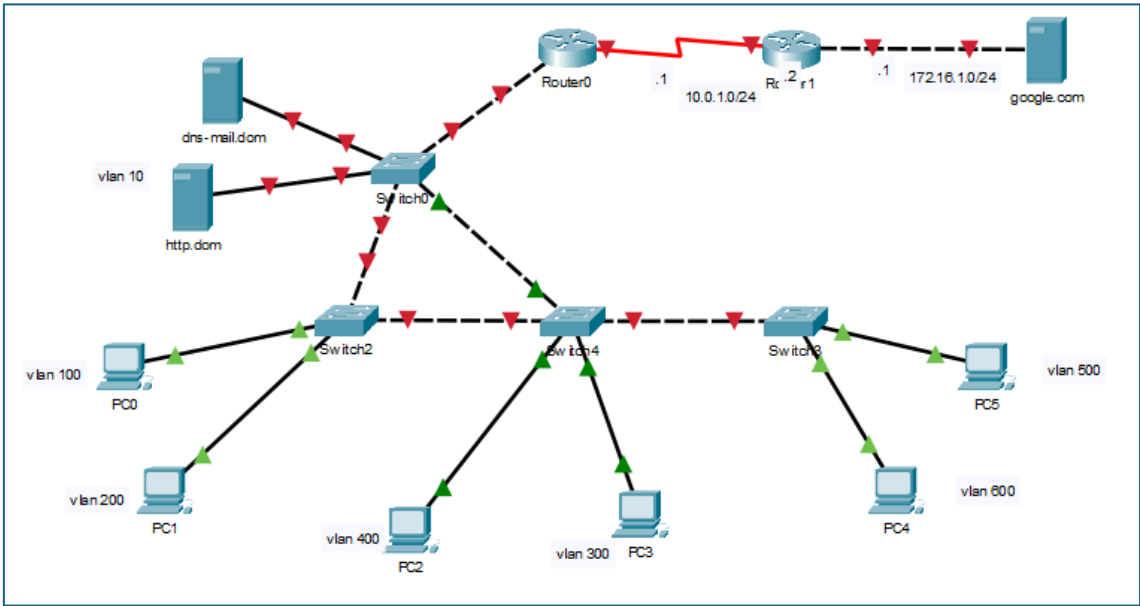
Parte 2

- Lograr:
- Servidor VTP en Switch0, VTP clientes en Sw1, Sw2 y Sw3. Lograr Alta disponibilidad entre Sw0,Sw1 y Sw2.
 - Configurar servicio DHCP en las interfaces de Vlan de router0.
 - Lograr trafico entre PCs y Servidores.
 - Crear dominio 'dominio.mail' en dns-mail.dom, crear cuentas para configurar en PC2 y PC1. Intercambiar correos.

Datos:
dns-mail.dom 192.168.10.10/24
http.dom 192.168.10.11/24

Switch0 #Vtp mode server #Vtp domain redes.edu #Vtp password pass1234 vlan 10 name datacenter Vlan 50 Name administracion Vlan 100 Name gerencia Vlan 200 Name invitados Vlan 300 Name infraestructura Vlan 400 Name sistemas Vlan 500 Name deposito Vlan 600 Name test	google.com 172.16.10.100	interfaces VLAN vlan 10 192.168.10.1/24 vlan 50 192.168.50.1/24 vlan 100 192.168.100.1/24 vlan 200 192.168.20.1/24 vlan 300 192.168.30.1/24 vlan 400 192.168.40.1/24 vlan 500 192.168.55.1/24 vlan 600 192.168.60.1/24
--	--------------------------	--

Esquema



Preguntero:

Fuente: Kurose ed 7

sección 1.2

¿Cuál es la velocidad de transmisión en las redes LAN Ethernet?

Cite algunos de los medios físicos sobre los que se puede emplear la tecnología Ethernet.

Describa las tecnologías de acceso inalámbrico a Internet más populares hoy día.

Compárelas e indique sus diferencias.

sección 1.3

¿Por qué dos ISP en un mismo nivel de la jerarquía a menudo se interconectan entre sí?

Algunos proveedores de contenido han creado sus propias redes. ¿Qué es lo que lleva a los proveedores de contenido a crear estas redes?

sección 1.4

Considere el envío de un paquete desde un host emisor a un host receptor a través de una ruta fija. Enumere los componentes del retardo extremo a extremo. ¿Cuáles de estos retardos son

constantes y cuáles son variables?

sección 1.5

¿Qué es un mensaje de la capa de aplicación? ¿Y un segmento de la capa de transporte?

¿Y un datagrama de la capa de red? ¿Y una trama de la capa de enlace?

¿Qué capas de la pila de protocolos de Internet procesa un router? ¿Qué capas procesa un switch de la capa de enlace?

sección 2.1

En una sesión de comunicación entre dos procesos, ¿qué proceso es el cliente y qué proceso es el servidor?

¿Qué información utiliza un proceso que se ejecuta en un host para identificar a un proceso que se ejecuta en otro host?

TCP puede mejorarse con SSL para proporcionar servicios de seguridad proceso a proceso, incluyendo mecanismos de cifrado. ¿En qué capa opera SSL?

sección 2.2-2.5

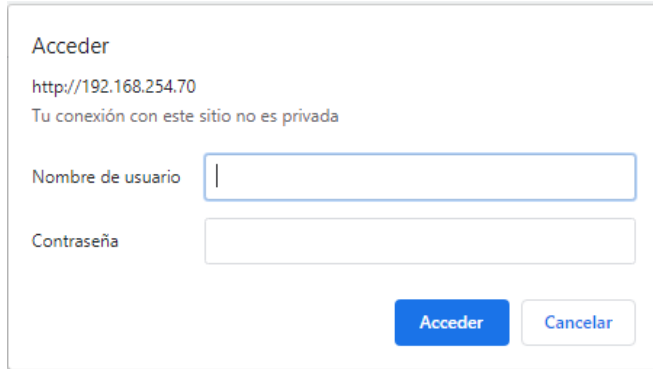
¿Por qué HTTP, SMTP y POP3 se ejecutan sobre TCP en lugar de sobre UDP?

Revisando un mensaje de correo electrónico, ¿Es posible determinar a partir de la información de cabecera la dirección IP del host desde el que se envió el mensaje?

En la aplicación cliente-servidor sobre TCP descrita en la Sección 2.7, ¿por qué tiene que ser ejecutado el programa servidor antes que el programa cliente? En la aplicación cliente-servidor sobre UDP, ¿por qué el programa cliente puede ejecutarse antes que el programa servidor?

Problemas

1. Describa las configuraciones necesarias en un servidor Apache para lograr la siguiente pantalla?



Acceder

http://192.168.254.70

Tu conexión con este sitio no es privada

Nombre de usuario

Contraseña

2. Reproducir la siguiente ventana de error utilizando un navegador web y la configuración apache acorde.

